

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»**

**ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001**

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-ПОС

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с. Са-
лемал»**

наименование проектируемого предприятия

Проект организации строительства

наименование комплекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

**Санкт-Петербург
2025 год**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МСБ»

ОГРН 1107847144074

ИНН 7814467781 КПП 784201001

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-ПОС

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с.
Салемал»**

наименование проектируемого предприятия

Проект организации строительства

наименование комплекта

Генеральный директор

А.Ю. Кирдис

Главный инженер проекта

С.А. Усвятцев

Санкт-Петербург

2025

2025 год

Обозначение	Наименование	Примечание
14192.016-2025-ПОС-С	Содержание тома 6	Стр. 2
14192.016/2025-СП	Состав проектной документации	отдельным томом
	Пояснительная записка	
	Графическая часть	
14192.016/2025-ПОС-ГЧ Лист 1	Стройгенплан М 1:500	
14192.016/2025-ПОС-ГЧ Лист 2	Календарный график производства работ	

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		14192.016/2025-ПОС-С					
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
		Разработал	Чернышев			10.25	Содержание тома 6	Стадия	Лист	Листов
		ГИП	Усвятцев			10.25				1
								ООО «ТЕПЛОПЛЮССПБ»		
		Н.контр.	Королева			10.25				

Введение

Настоящий раздел «Проект организации строительства» (далее ПОС) проектной документации по объекту: «Модернизация здания водоочистных сооружений в с. Салемал», разработан в соответствии с техническим заданием, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, действующим законодательным, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным техническим документам, в части не противоречащим Федеральному закону «О техническом регулировании» и «Градостроительному кодексу Российской Федерации».

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, взрывоопасных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Основные технические решения разработаны на основании следующих исходных данных:

- Техническое задание на разработку проектной (рабочей) документации
- Технический паспорт объекта
- Протокол химического анализа исходной воды.
- Материалы топографического плана
- Данные по геологическим разрезам
- Материалы по применяемому технологическому оборудованию (габаритные характеристики, схемы компоновки, схемы обвязки, схемы подключений)
- Материалы по применяемому оборудованию автоматизации технологических решений;
- Данные обмерных чертежей существующего здания ВОС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			14192.016/2025-ПОС-ПЗ						3
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1. Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства

В административном отношении участок работ расположен в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на территории с. Салемал.

Рельеф территории равнинный, углы наклона незначительны, абсолютные отметки её поверхности изменяются преимущественно от 5,0 до 6,0 м.

Географически район изысканий на правом берегу протоки Янгота в 43 км от впадения ее в р.Обь.

В геоморфологическом отношении территория представляет собой вторую морскую и лагунно-лайдовую террасу р.Обь.

Рассматриваемая территория согласно СП 131.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) относится к I району, 1 Г подрайону климатического районирования для строительства.

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория строительства относится:

- по весу снегового покрова – к V району;
- по давлению ветра – к IV району;
- по толщине стенки гололеда – к II району;
- по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – к 5 району.

Среднегодовая температура воздуха -7,0 °С,
среднемесячная температура воздуха наиболее
холодного месяца января - 24,5 °С,

среднемесячная температура воздуха наиболее а самого жаркого июля +13,3 °С.

Абсолютный минимум температуры приходится на февраль– -54 °С (1895г),

Абсолютный максимум – на июль – +31 °С (1954г).

Средняя продолжительность безморозного периода 88 дней. Средняя дата первого заморозка осенью – 7 сентября, последнего весной – 10 июня.

Опыт строительства сооружений в исследуемом районе показывает, что основными инженерно-геологическими причинами деформаций сооружений могут быть:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			14182.016/2025-ПОС-ПЗ						
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- наличие слабых болотных отложений торфа;
- наличие слабых глинистых грунтов с показателем текучести более 0,66;
- высокая обводненность территории;
- коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод;
- пучинистые свойства грунтов.
- нахождение грунтов в многолетнемерзлом (ММП) состоянии.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Транспортное обслуживание, доставка строительных материалов, доставка рабочего персонала до строительной площадки осуществляется водным, воздушным и автомобильным транспортом.

Паромное сообщение «Салехард – Лабытнанги». Режим работы круглосуточный. Ориентировочный период работы с 25.05. по 01.11.

Паромное сообщение по маршрутам «Лабытнанги – Панаевск» и «Салемал – Панаевск» отсутствует.

Пассажирские перевозки водным транспортом осуществляются по межмуниципальному маршруту «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда и обратно» в период с 10.06. по 10.10 (В соответствии с Распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 27.12.2024 № АТ-531-р «Об установлении категорий внутренних водных путей, определяющих для участков внутренних водных путей габариты судовых ходов и навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов, перечень судовых ходов, а также сроки работы средств навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2025 года» в 2025 году сроки действия средств навигационного оборудования на участке внутренних водных путей от г. Лабытнанги (причал СРП-Ямал) до с. Панаевск с 10 июня по 10 октября 2025 года).

Грузовые площадки с порталными кранами, площадями для хранения грузов и железнодорожными подъездными путями расположены на берегу реки Обь со стороны города Лабытнанги. Протяжённость причальной стенки около 900 метров, 4 оператора предоставляют услуги по перевалке и хранению грузов. В селе Салемал, находящемся на удалении 157 км от Салехарда, имеется посадочная площадка для вертолётов. Пассажирские перевозки по маршруту Салехард – Салемал и обратно выполняются с использованием вертолётов Ми 8 ООО «Авиационная компания «Ямал», билеты и расписание рейсов необходимо уточнять на официальном сайте компании.

Взам. инв. №							Лист
	Подп. и дата						
Инв. № подл.							14182.016/2025-ПОС-ПЗ
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5	

Срок действия зимней автомобильной дороги «Аксарка - Салемал -Панаевск» до 10.04. (при наличии благоприятных метеоусловий).

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Строительство будет осуществляться подрядным способом.

Генподрядчик обладает индустриальной базой, а также всеми необходимыми средствами, количеством рабочей силы, машин и механизмов. Строительство осуществлять с использованием собственной рабочей силы строительно-монтажных подрядных организаций.

Для выполнения работ должны быть привлечены специализированные строительно-монтажные организации, имеющие опыт работы, необходимые лицензии на данный вид деятельности, укомплектованные рабочими соответствующей квалификации и оснащённые необходимыми средствами механизации.

Вблизи района строительства имеется достаточное количество квалифицированных кадров для выполнения необходимых работ. Так же возможно набирать работников через бюро трудоустройства из соседних городов.

В случае привлечения генподрядчиком иногородних рабочих их следует разместить в гостиницах и общежитиях. При необходимости доставки работающих к месту строительства достаточно использовать один автобус малого класса марок ПАС или КаВЗ при двух рейсах в день (перед и в конце рабочей смены).

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а так же студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Строительство потребует привлечения квалифицированных специалистов, в целях повышения эффективности капитальных вложений на основе совершенствования организации работ, снижения стоимости строительства и ускорения ввода в действие объектов, повышения мобильности кадрового состава, улучшения использования трудовых ресурсов строительных организаций.

Комплектование персонала в первую очередь осуществляется из числа работников (с их согласия), состоящих в штате строительной организации и постоянно проживающих по месту нахождения этой организации или ее подразделений, а также лиц, проживающих в местах ведения работ.

Привлечение для осуществления строительства специалистов вахтовым методом не требуется.

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		14182.016/2025-ПОС-ПЗ						Лист
					6							
	Изм.		Кол. уч.		Лист							№ док.

5. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции

- Площадка проектирования находится по адресу: ЯНАО, р-н Ямальский, с Салемал, улица Набережная
- В границах участка проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории.
- В границах участка проектирования отсутствуют территории объектов культурного
- наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия, отсутствуют
- территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, вне границ территорий исторических поселений;
- территория не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ);
- проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка не требуется в связи с освоенным характером испрашиваемой территории.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 7
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения

При выполнении земляных работ, как и других строительно-монтажных работ вблизи действующих подземных коммуникаций, кроме общих правил СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» требуется соблюдение правил, связанных со спецификой и условиями данных работ.

Мероприятия по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ в охранных зонах коммуникаций разрабатываются и утверждаются Заказчиком

Ответственность за их соблюдение несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия. При несоблюдении

утвержденных мероприятий по технике безопасности, в результате чего создаются условий угрожающие жизни и здоровью работающих, строительно-монтажные работы, в том числе земляные, должны быть приостановлены до устранения опасности.

Прекращение работы оформляется актом. Рабочие строительной организации должны быть ознакомлены с ППР и пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности с повышенной опасностью производства работ.

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения, ответственного за эксплуатацию этих коммуникаций. Разрабатывать грунт в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только лопатами без резких ударов.

Пользоваться ударными инструментами запрещается. Для прохода рабочих в траншеи следует устанавливать стремянки шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы. Траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14182.016/2025-ПОС-ПЗ				8

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (их этапов)

Работы внутриплощадочного подготовительного периода должны вестись в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 и СП 49.13330.2010. Выполнение комплекса подготовительных работ включает в себя по календарному плану:

- 1 Устройство временного ограждения строительной площадки из металлического профилированного листа высотой 2,5 метра с установкой предупредительных и указательных знаков, гирлянд ламп, хорошо видимых в любое время суток.
- 2 Очистка территории стройплощадки.
- 3 Устройство внутриплощадочных временных дорог для проезда автотранспорта.
- 4 Устройство временных сооружений: административно-бытовые помещения, биотуалеты, контейнер для бытовых отходов, вышки освещения стройплощадки, мойка колес автотранспорта, КПП, установка информационных щитов, установка пожарных щитов.
- 5 Устройство временного освещения стройплощадки.
- 6 Устройство временного водо- и электроснабжения.
- 7 Устройство площадок открытого типа для складирования строительных материалов и конструкций
- 8 Устройство закрытых складов и навесов.
- 9 Завоз материалов, конструкций и организация их складирования на площадках.
- 10 Вынос на местность геодезической основы для строительства

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Акты скрытых работ составляются на все виды работ, которые при их приемке не могут быть увидены человеческим глазом или фотофиксацией. Акты приемки ответственных конструкций составляются на каждую ответственную конструкцию

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							14182.016/2025-ПОС-ПЗ	Лист
										9
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

9. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

9.1 Обоснование потребности строительства в кадрах.

На основании "МДС 12-46.2008" соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается соответственно 84.5, 11, 3.2 и 1.3% (для объектов капитального строительства не производственного назначения).

Максимальное количество работников составит:

	Категория работников	Норматив, %	Максимальное количество
	Рабочие	83,9	10
	ИТР	11	1
	Служащие	3,6	1
	МОП	1,5	1
	Итого		13

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке:

$10 \times 0,70 = 7 \text{ чел.}$

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80 % от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:

$3 \times 0,80 = 2 \text{ чел.}$

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит: $7 + 2 = 9 \text{ чел.}$

Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30 % от общего количества работающих в наиболее многочисленную смену:

$9 \times 0,3 = 3 \text{ чел.}$

Мужчины:

$9 - 3 = 6 \text{ чел.}$

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						14182.016/2025-ПОС-ПЗ	Лист
							10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду централизованной поставки изделий с заводов-производителей.

9.2 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах.

№ п/п	Наименование	Тип, марка	Хар-ка	Кол-во	Примечание
1	Автосамосвал бортовой	КАМАЗ 53215	г/п 11 т	по потр.	Перевозка строительных материалов
2	Минипогрузчик	BOBCAT-453	-	2	Транспортировка и погрузка материалов

9.3 Обоснование потребности временных зданий и сооружений.

Ввиду предоставления необходимых помещений потребность во временных зданиях и сооружениях отсутствует.

9.4 Обоснование потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах.

9.4.1 потребность в электроснабжении

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт.

Ввиду предоставления Заказчиком необходимых мощностей расчет не производится.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в соответствии с «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						14182.016/2025-ПОС-ПЗ	Лист
							11
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

11. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства

Участок строительства огражден по периметру забором. Въезд, выезд, вход, выход осуществляется исключительно через КПП с предъявлением документов. На площадку допускаются только согласованный список лиц и транспортных средств. Охрана объекта осуществляется специализированной организацией. В нерабочее время территория патрулируется. На территории объекта строительства ведется круглосуточное видео наблюдение. В темное время суток осуществляется освещение площадки.

12. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Продолжительность строительства в целом по объекту определена в соответствии с нормами продолжительности строительства СНиП 1.04.03-85 часть II, Приложение 2 - «Коммунальное хозяйство», и составляет 12 месяцев.

Работы выполняются последовательно-параллельно.

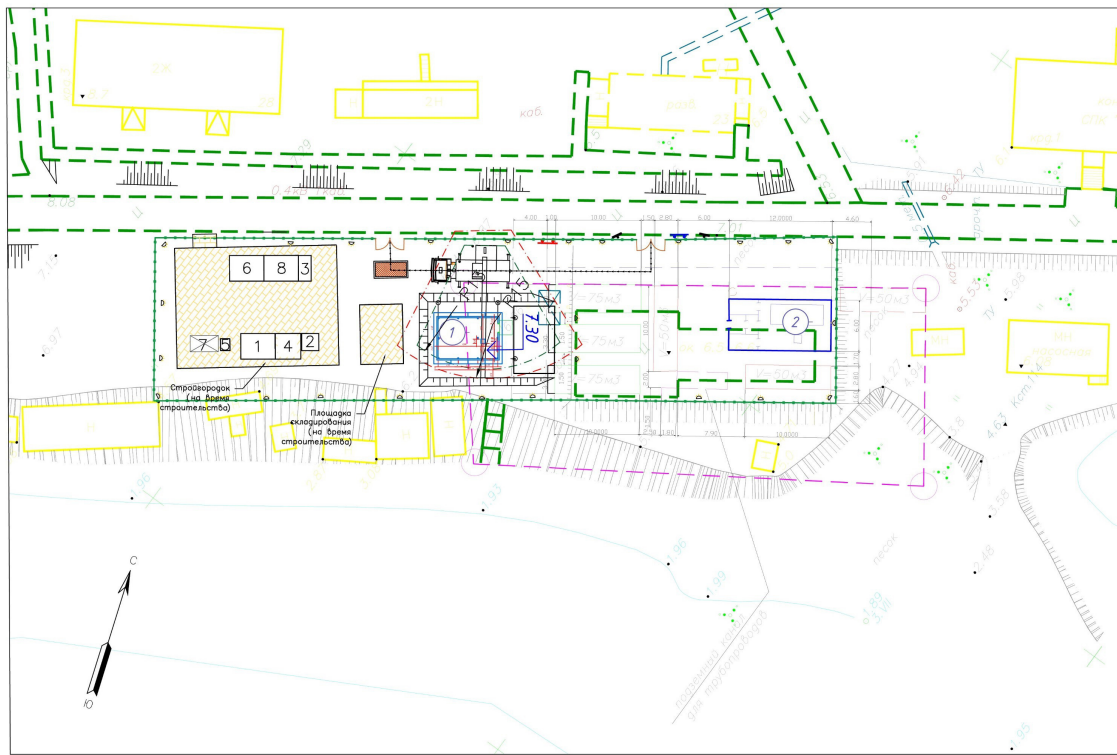
Строительство осуществляется односменным методом: пятидневная рабочая неделя, продолжительность - 8 часов.

Общая организационно-технологическая схема строительства, определяющая оптимальную последовательность выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ, взаимоувязка их по срокам строительства приведена на календарном плане строительства.

Продолжительность строительства составляет год после заключения договора.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14182.016/2025-ПОС-ПЗ	Лист 13

- | |
|------|
| Лист |
| 14 |



- Условные обозначения:
- Емкость для исходной воды
 - Емкость для чистой воды
 - Емкость для проточной воды (подземн.)
 - ДГУ
 - Площадка для подъезда ремонтной техники
 - Сетчик объемом 5 м3 (подземн.)
 - Канал для трубопроводов (подземн.)
 - Ворота строительной площадки
 - Ограждение строительной площадки
 - Направление движения грузового транспорта
 - Информационный щит
 - Степль с противопожарным инвентарем
 - Пункт мойки колес
 - Временный дорожный знак
 - Место стоянки автокрана
 - Рабочая зона автокрана
 - Опасная зона работы автокрана
 - Дорожка строительной площадки
 - Переносные светильники
 - Отметка пола проектируемого здания
 - Граница автодрома участка
 - Условная граница производства работ
 - Геодезические координаты привязки сооружений

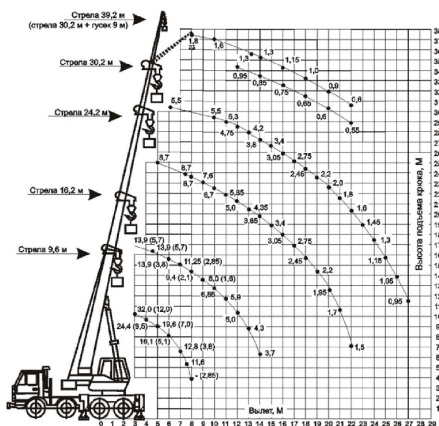
Общие положения
При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, Техническим регламентом о пожарной безопасности и другими нормативно-техническими документами о безопасности труда в строительстве.
При монтаже металлических конструкций применять метод секционной сборки, т. е. последовательно монтируют все элементы, образующие жесткую блок-секцию каркаса, и затем переходят к сборке очередной секции.
Монтажные работы выполняются с помощью автокрана 2/1 32 т, вылетом стрелы до 30,2 м. Автокран подобран по максимальному тяжелому элементу и строительно-монтажным условиям.
Подачу строительных материалов производить при помощи крана КС-55729-5В.
Работы предлагается вести последовательным методом комплексной бригадой.
Так же не менее чем два человека из состава бригады должны быть аттестованными стропальщиками.
Все работы выполняются под руководством ответственного за производство работ.

- Примечание:
- Подача материалов в зону монтажа выполняется автомобильным краном с рабочим вылетом стрелы 13 м и грузоподъемностью на этом вылете 4,3 т.
 - Все работы, связанные с устройством фундаментов (рытье котлованов, установка фундаментов, обратная засыпка и т.д.) должны производиться в строгом соответствии с указаниями раздела СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.83).
 - При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, Техническим регламентом о пожарной безопасности и другими нормативно-техническими документами о безопасности труда в строительстве.
 - При въезде на строительную площадку установить Паспорт объекта с планом пожарной защиты, на котором указать места размещения средств пожаротушения, источники воды, места для курения в соответствии с ГОСТ 12.116-92.
 - При въезде на строительную площадку с территории строительной площадки организовать мойку колес и днища грузового транспорта с комплектом оборудования серии "Мойдодыр" с системой обратного водоснабжения.
 - Все строительные материалы поставляются на объект по мере необходимости.
 - В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории строительного объекта вызываются сотрудники ближайшей пожарной части.
 - При работах в стесненных условиях размеры и конфигурация строительной площадки может быть изменена с учетом соблюдения требований безопасности производства работ.
 - В ППР разрабатывать технологическую схему на пересечение с инженерными сетями.
 - ППР разрабатывается до начала земляных работ и после получения положительного заключения от экспертизы.
 - В случае въезда спец. техники с площадки на территорию общего пользования, выполнять ряд мероприятий: - предупредить реверсионное движение; - расстановка знаков; - расстановка информационных щитов
 - Виды работ отразить в схеме "Организации дорожного движения". Схему разработать на стадии ППР. Схему ОДД разработает подрядно-строительная организация.

Работа крана вблизи линии электропередач (ЛЭП) связана с повышенной опасностью и требует строгого соблюдения норм безопасности:

- Работа стреловых кранов вблизи ЛЭП должна вестись под личным контролем лица, ответственного за безопасное проведение работ.
- Скорость передвижения кранов вблизи линий электропередач ограничена.
- Работы крана вблизи ЛЭП в темное время суток разрешены при отключенной линии электропередач и должном уровне освещения.
- Запрещено устанавливать краны непосредственно под воздушной линией электропередач.

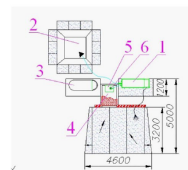
Грузовысотные характеристики автокрана КС-55729-5В



Расчет опасной зоны при работе крана
Согласно СНиП 12-03-2001 Приложение Г, границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении.
 $S = L_{отл} + L_z + 0,5 B_z$
где $L_{отл}$ - минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном;
 L_z - наибольший габарит перемещаемого груза;
 B_z - наименьший габарит перемещаемого груза.
Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, для высоты подъема груза 8,5 м составляет 4,0 м.
Для уменьшения опасной зоны производства работ монтаж элементов каркаса и металлической фермы выполнять с применением оттяжек.
При ведении разгрузочных работ грузы поднимать на высоту не более 3 м от земли. Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, для высоты подъема 3 м составляет 1,1 м.
Согласно СНиП 12-03-2001 Приложение Г границы опасная зона падения груза со здания составляет 3,5 м при высоте здания до 12 м.

Ведомость временных дорожных знаков		
Номер знака	Наименование	Количество
3.10	Движение пешеходов запрещено	1
табличка	Проход запрещен	1
и.щ.	Информационный щит производителя работ	1

Принципиальная схема комплекса мойки колес серии "Мойдодыр"



- 1-Установка "Мойдодыр-К-1(В)";
- 2-Шлангоприемный ковш;
- 3-Система сбора осадка;
- 6-Насос погружной;
- 7-Песколовка.

Информационный щит производителя работ



Экспликация временных зданий и сооружений (стройгородок на период строительства)

№ п/п	Наименование	Параметры зданий			Кол-во зданий, шт
		Размеры, м	Площадь, кв.м	Расчетная площадь, кв.м	
1	Контора начальника участка (прораба)	3х4х2,5	12	12	1
2	Помещение для приема пищи	2х2х2,5	4	2,4	1
3	Учбыльница	3х15х2,5	4,5	1,6	1
4	Душевые	3х3х2,5	9	4,32	1
5	Гардеробная			5,6	
6	Ресторан			0,56	
7	Помещение для обогрева			0,8	
8	Помещение для сушки спецодежды и обуви			1,6	
9	Уборная (биотуалет)	1х1х2,5	1	0,73	1
10	Посл. охраняемая территория	3х4х2,5	12	-	1
11	Контейнер для отходов ТБО	3,35х1,9х1,35	6,36	-	1
12	Медицинский пункт	3х4х2,5	12	-	1

Привязка проектируемого здания произведена в геодезических координатах. Все размеры даны в метрах.

						14192.016/2025-ПОС					
						Модернизация водоочистных сооружений в с. Салемал					
ИЗМ.	КОЛ. ЛИСТ	ИЗМ.	КОЛ. ЛИСТ	ПОДПИСЬ	ДАТА	Проект организации строительства			СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТ
Разработал	Давыдов				10.25				Р	1	2
Проверил	Усачев				10.25						
Ген.пр.	Усачев				10.25	Строительный генеральный план			ООО "МСБ"		
Нач.пр.	Шотва				10.25						

Календарный план строительства, реконструкции, капитального ремонта, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства, реконструкции, капитального ремонта основных и вспомогательных зданий, строений и сооружений, выделение этапов строительства, реконструкции)

№ п/п	Наименование работ	Продолжительность строительства в месяцах											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подготовительный период												
2	Основной период												